

Atividade prática nº 07: introdução sobre funções (2)

1. Complete o programa `pIMC0.c` com a função `IMC()`, conforme apresentado no arquivo `40_ED-Subrotinas&Parametros.pdf`.
2. Para o programa a seguir, complete-o definindo a função `Impar()` nele chamada. A função deve retornar 0 se o número for par e 1 se ele for ímpar.

```
#include <stdio.h>

int main(void)
{   int numero;

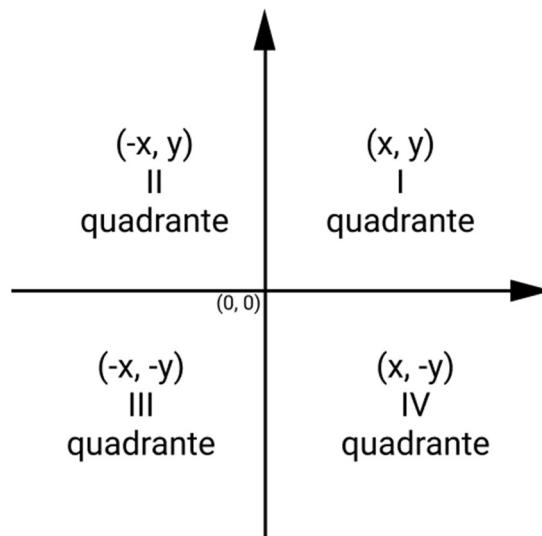
    printf("Informe o numero: ");
    scanf("%d", &numero);

    if (Impar(numero) == 1)
        printf("\n\n\nO numero %d eh IMPAR\n", numero);
    else
        printf("\n\n\nO numero %d eh par\n", numero);

    return 0;
}
```

3. O programa `pGeom0.c` recebe a ordenada e a abscissa de um ponto geométrico e exibe uma mensagem sobre a localização desse ponto no plano cartesiano. Complete-o com a função mencionada no código.

Considere que se $x == 0$ e $y == 0$, a função deve retornar o valor 0. Se o ponto estiver sobre o eixo x, retornar 5, se estiver sobre o eixo y, retornar 6. Nos demais casos, baseie-se na figura e retorne o inteiro correspondente (1, 2, 3 ou 4).



4. Crie uma versão do programa `pGeom0.c` que utilize uma `struct` para armazenar as coordenadas do ponto a ser processado.

Atividade prática nº 07: introdução sobre funções (2)

5. O programa `pRA99.c` recebe um RA válido de aluno de Fatec e exibe os seus elementos componentes, conforme explicado anteriormente em aula. Adapte-o para que utilize funções para retornar:
- O código da escola
 - O código do curso
 - O ano de ingresso
 - O semestre de ingresso
 - O turno
 - O número sequencial.
6. Faça um programa que recebe três valores numéricos reais e verifica se eles podem ser os comprimentos dos lados de um triângulo. Se os valores não puderem formar um triângulo, exibir mensagem de erro, se puderem, exibir uma mensagem indicando se trata-se de um triângulo equilátero, isósceles ou escaleno. Utilizar uma sub-rotina para exibir as mensagens e outra para definir o tipo do triângulo.

Dicas:

- O comprimento de cada lado de um triângulo é menor do que a soma dos comprimentos dos outros dois lados.
 - Um triângulo *equilátero* possui seus 3 lados iguais.
 - Um triângulo *isósceles* possui 2 de seus lados iguais. Portanto, todo triângulo equilátero é também isósceles.
 - Um triângulo *escaleno* possui seus 3 lados com tamanhos diferentes.
7. Fazer um programa que recebe 3 inteiros representando, respectivamente, horas, minutos e segundos e determina a quantidade de tempo correspondente em segundos. Utilizar uma função para fazer a conversão.

Exemplos:

2h 40min 10seg = 9610 segundos

0h 0min 28seg = 28 segundos

0h 1min 0seg = 60 segundos

8. Faça um programa para verificar se um ponto está contido dentro de um retângulo ou não. Receber inicialmente uma quantidade inteira N que indicará o número de casos de teste. Para cada caso de teste, receber inteiros x_0, y_0, x_1, y_1, x, y onde (x_0, y_0) corresponde ao vértice inferior esquerdo do retângulo, (x_1, y_1) ao vértice superior direito e (x, y) são as coordenadas do ponto a ser verificado. Receber os valores e imprimir a resposta ("Contido" ou "Nao-contido") na rotina `main()` e usar uma função para verificar a pertinência, retornando 0 ou 1, conforme o caso.

Exemplos

Entrada:

3

1 1 5 4 3 2

1 1 5 4 6 2

1 0 3 6 3 5

Atividade prática nº 07: introdução sobre funções (2)

Saída esperada:

Contido

Nao-contido

Contido

9. Com base no programa de exemplo e na função `Maiusculas()` apresentados no arquivo `40_ED-Subrotinas&Parametros.pdf`, crie uma versão com a rotina `Minusculas()`.
10. Faça um programa que recebe vários pares de pontos e, para cada par, determinar a distância entre eles, conforme a fórmula

$$\text{Distância} = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

Encerrar o processamento quando for recebido um conjunto de entradas com quatro números zero.

Exemplos

Entrada:

1.0 5.0 3.0 4.2

1.0 5.0 3.0 1.5

1.0 5.0 6.4 2.45

3.0 1.5 7.0 2.2

0.0 0.0 0.0 0.0

Saída esperada:

2.154066

4.031129

5.971809

4.060788